

Marco de Referencia

ALBAÑIL EN TIERRA CRUDA¹

I. Identificación de la certificación

- I.1. Sector/es de actividad socio productiva: **CONSTRUCCIONES NATURALES**
- I.2. Denominación del perfil profesional: **ALBAÑIL EN TIERRA CRUDA**
- I.3. Familia Profesional: **CONSTRUCCIONES**
- I.4. Denominación del certificado de referencia: **ALBAÑIL EN TIERRA CRUDA**
- I.5. Ámbito de la trayectoria formativa: **FORMACIÓN PROFESIONAL**
- I.6. Tipo de certificación: **CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL**
- I.7. Nivel de la Certificación: **II**

II. Referencial al Perfil Profesional del Albañil en Tierra Cruda

Alcance del perfil profesional

El Albañil en tierra cruda está capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el Perfil Profesional, para prestar servicios profesionales de albañilería en obras de construcción natural, refacción y ampliación de locales destinados a vivienda, actividades comerciales, administrativas u otros usos. Conoce las técnicas para construir fundaciones sencillas de mampostería, cubiertas de autos y bolsas plásticas rellenas, construir muros y tabiques de mampostería, quinchas (seca y húmeda), fardos, cob, materiales reciclados (ecoladrillo, pallet), bahareque, encofrado, columnas y vigas de encadenado, realizar contrapisos, carpetas, revoques a la cal, puede preparar pinturas naturales, construir techos de escasa pendiente con elementos prefabricados o de chapa, para los tipos de locales mencionados; aplicando en todos los casos las normas de seguridad e higiene vigentes. Este profesional tiene responsabilidad limitada; se responsabiliza de la interpretación de las necesidades, la utilización de insumos, equipos, herramientas e información requeridos en las operaciones que realiza, ante sus superiores, de quienes recibe control general. Tiene capacidad para operar con autonomía profesional en los procesos constructivos mencionados, calcular materiales, herramientas e insumos para ejecutar las tareas encomendadas. Está en condiciones de tomar decisiones en situaciones simples y de resolver problemas rutinarios. Posee responsabilidad sobre su propio aprendizaje y trabajo, como también sobre la coordinación del trabajo de auxiliares a su cargo.

Así mismo, esta formación le brindará las herramientas, aprendizajes y conceptos necesarios para ser un micro emprendedor, es decir será formado para proyectar su propio emprendimiento, y además desempeñarse en los sectores y actividades afines en relación de dependencia.

Funciones que ejerce el profesional

¹ De acuerdo con los lineamientos de la Resolución CFE N° 13/07.

1. Construir fundaciones. Realizar la demarcación y ubicación de los elementos de acuerdo a la planificación técnica. Realizar la construcción de bases aisladas y plateas sencillas de tierra y piedra contenida, así como cimientos de mampostería y de tierra apisonada según un proyecto dado y las indicaciones recibidas, aplicando en todos los casos criterios de calidad y normas de seguridad e higiene.

2. Construir muros y tabiques. Realizar muros y tabiques de adobes comunes, ladrillos y bloques de tierra cruda y paja, bahareque, quinchá (seca y húmeda), fardos, cob, materiales reciclados (ecoladrillo, pallet), tierra encofrada, así como muros mixtos de acuerdo con un proyecto dado. Además armar dinteles, colocar aberturas y realizar terminaciones de albañilería. Realizar la demarcación y ubicación de los elementos de acuerdo a la documentación técnica, aplicando siempre criterios de calidad y normas de seguridad e higiene.

3. Construir columnas y vigas de encadenado. Realizar encadenados verticales y horizontales de madera, de acuerdo a las especificaciones recibidas. Realizar la demarcación y ubicación de los elementos de acuerdo a la documentación técnica, aplicando siempre criterios de calidad y normas de seguridad e higiene.

4. Realizar contrapisos y carpetas. Realizar contrapisos sobre terreno natural, sobre losa y con pendiente para desagües. También realizar carpetas para colocación de pisos, e hidrófugas en cubiertas y locales húmedos. Realizar la demarcación y ubicación de los niveles de pisos de acuerdo a la documentación técnica, aplicando en todos los casos criterios de calidad y normas de seguridad e higiene.

5. Realizar revoques. Realiza revoques hidrófugos, gruesos, finos aplicando en todos los casos criterios de calidad y normas de seguridad e higiene.

6. Construir techos sencillos con elementos naturales, reciclados o chapa. Construir techos con escasa pendiente de: chapa con estructura de madera, vivos, de tierra cruda, colocando la aislación térmica e hidrófuga. Realizar la demarcación, ubicación y presentación de los elementos de acuerdo a la documentación técnica, aplicando en todos los casos criterios de calidad y normas de seguridad e higiene.

7. Organizar las tareas a realizar. Planificar sus actividades, asignar tareas a los auxiliares a cargo, calcular y solicitar máquinas, insumos, materiales y herramientas necesarios para las tareas encomendadas, en los tiempos definidos por los responsables de la obra.

8. Controlar la realización de las tareas y administrar los materiales, insumos, máquinas y herramientas necesarios. Evaluar y controlar los trabajos propios y de auxiliares a su cargo, aplicando criterios de calidad y normas de seguridad e higiene vigentes. Administrar y verificar la calidad y el estado de los materiales, insumos, máquinas y herramientas necesarios para la realización de las tareas encomendadas.

9. Acordar condiciones de empleo. Convenir las condiciones de empleo de acuerdo a las normas laborales vigentes. Ofrecer sus servicios y realizar la búsqueda de trabajo.

Área ocupacional

Principalmente abocado a la autoconstrucción, puede ocuparse en empresas constructoras prestando servicios relacionados con las funciones definidas por su perfil profesional, en obras edilicias en proceso de construcción, ampliación o en refacciones de edificios existentes. También en emprendimientos de terceros que brindan servicios de albañilería.

NOTA: Los materiales con los que trabaja el Albañil y que aquí se describen, son los usuales para el conjunto del país, pudiendo utilizarse otros similares para las funciones descriptas según las características constructivas-culturales y normativas vigentes en cada región geográfica. En la albañilería, entendida como "arte o técnica de construir edificios u obras en las que se emplean ladrillos, piedra, cal, arena, cemento u otros materiales semejantes" () no se limitan los materiales con que se trabaja, que en muchos casos depende de los recursos regionales con los que se cuente en el lugar donde se realice la obra de albañilería.*

III. Trayectoria Formativa

1. Las capacidades profesionales y su correlación con las funciones que ejerce el profesional y los contenidos de la enseñanza

Siendo que el proceso de formación, habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de **capacidades profesionales** que están en la base de los desempeños profesionales descriptos en el perfil del **ALBAÑIL EN TIERRA CRUDA**, estas capacidades se presentan en correspondencia con las **funciones que ejerce el profesional**, enunciadas en dicho perfil. Asimismo, se indican los **contenidos** de la enseñanza que se consideran involucrados en los procesos de adquisición de los distintos grupos de capacidades.

Capacidades profesionales para el perfil profesional en su conjunto
• Interpretar información técnica, escrita o verbal, relacionada con productos, procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de albañilería, identificando códigos y simbología propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. • Transferir la información de los documentos a la obra, relacionada con productos o procesos de albañilería, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. • Identificar los problemas que se presenten en la realización de los trabajos de albañilería a partir del análisis, jerarquización y priorización de la información.

- Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad e higiene en las actividades de albañilería.
- Desarrollar como actitud el gesto profesional adecuado al objetivo de la operación y al herramental, maquinaria, material y otros recursos empleados.
- Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, instrumentos de medición y control, elementos de protección personal y técnicas de trabajo para los procesos constructivos de albañilería, con los criterios de calidad y productividad requeridos.
- Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias de la albañilería como en el contexto general de la obra, en cuanto a su seguridad personal y de terceros, manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo.
- Aplicar criterios de calidad en los procesos y productos relacionados con la albañilería, tendiendo a generar propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, técnicas constructivas y organización del trabajo.
- Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el propio equipo de trabajo, con otros equipos de albañilería o de otros rubros de la obra, que intervengan con sus actividades.
- Transmitir información técnica de manera verbal, sobre el desarrollo de las actividades de albañilería que le fueron encomendadas.
- Gestionar y administrar los recursos (materiales, insumos y herramientas a su cargo y auxiliares a su cargo) necesarios para el avance de los trabajos de albañilería, según las condiciones establecidas por los responsables de las tareas encomendadas.
- Cotejar la diversidad de recursos necesarios para la puesta en marcha y ejecución de un proyecto, analizando cada componente del aspecto comercial referido al producto, el precio, los destinatarios y las estrategias de publicidad.
- Gestionar la relación comercial que posibilite la obtención de empleo y las relaciones que devengan con los prestadores de servicios.

Asimismo, se indican los contenidos de la enseñanza que se consideran involucrados en los procesos de adquisición de estas capacidades. Los contenidos deben ser desarrollados en el contexto del Nivel de Certificación.

Contenidos para el desarrollo de las capacidades profesionales en su conjunto
--

MÓDULO 1: CONCEPTOS TEÓRICOS

Características de una obra constructiva. Rubros de la obra. Alcances generales de su ocupación. Contextualización de la albañilería según la envergadura de la obra y empresa constructora. Características de los obradores y depósitos según la envergadura de la obra. • Interpretación de documentaciones gráficas de obras de albañilería. Planos generales, de replanteo y de detalles constructivos. Unidades de medida. Escalas. Sistemas y métodos de representación. Sistemas de acotamiento.

- Descripción y utilización de materiales e insumos habituales en obras de albañilería: mampuestos, áridos, aglomerantes, maderas, fibras, hierros, cerámicos u otros. Resistencia de materiales. Tipos de esfuerzos. Acopio de los materiales e insumos.

- Descripción y utilización de equipos, máquinas y herramientas habituales en obras de albañilería. Herramientas manuales y eléctricas.

- Instrumentos de medición y control.

- Medios auxiliares (escaleras, andamios simples de madera y metálicos), características, montaje y utilización de cada uno. Normas de seguridad relacionadas.

- Mezclas usuales en obras de albañilería: morteros y aditivos naturales. Dosificaciones, proporciones, consistencia y tiempos de fragüe. Formas de preparación.

- Suelos. Tipos. Resistencia y profundidad. Excavaciones y zanjos. Compactación de la tierra.

- Características de los distintos tipos de fundaciones. Muros de fundación. Plateas, zapatas corridas, de mampostería y de hormigón pobre.

- Tipos y características de muros y tabiques de mampostería. Trabas y disposiciones de los mampuestos de acuerdo a los espesores de los muros. Muros dobles, compuestos y con cámara de aire. Características de los muros y tabiques según su función (cerramiento, divisorio, portante, interior/exterior, etc.).

- Columnas y vigas de encadenado. Refuerzos. Encadenados y dinteles. Colocación de aberturas. Formas de colocación. Protección.

- Tipos y características de los distintos contrapisos y carpetas. Contrapisos armados, sobre terreno natural y sobre losa. Carpetas hidrófugas. Juntas de dilatación. Pendientes a desagües. Niveles de piso terminado.

- Tipos y características de los distintos revoques. Técnicas de aplicación. Revoques o azotados hidrófugos. Revoques gruesos y finos. Refuerzos. Tipos de terminación para revoques. Revoques decorativos. Capas aisladoras.

- Tipos y características de las distintas pinturas naturales. Pinturas hidrófugas, tintes naturales, pinturas decorativas, murales.

- Tipos y características de los techos. Tirantería de madera utilizada en la construcción de cubiertas de chapa. Elementos de fijación para chapas. Protección de maderas. Materiales utilizados en la construcción de cubiertas vivas y de tierra cruda.

- Aislaciones hidrófugas, térmicas y acústicas. Barrera de vapor.

- Patologías y defectos usuales en la obra de albañilería. Su prevención durante el proceso constructivo.

- Clasificación de materiales e insumos habituales en la obra de albañilería. Criterios para el acopio

de los mismos.

- Control de calidad de productos, procesos constructivos y servicios brindados. Detección de problemas y determinación de sus causas. Metodología para la resolución de problemas.
- Utilización de la terminología específica de la industria de la construcción.
- Organización del trabajo de albañilería. Cronograma de trabajo. Tareas críticas. Unidades de trabajo de la mano de obra y medidas de tiempo. Cálculo de materiales e insumos necesarios. Tiempos estándares de las actividades relacionadas con las obras de albañilería.
- Conformación de equipos de trabajo. Distribución de tareas y asignación de roles según las capacidades individuales y el contexto de la obra. Coordinación y cooperación con otros rubros o actores dentro de una obra.
- Seguridad e higiene en la realización de obras de albañilería. Organización integral del trabajo con criterios de seguridad e higiene. Trabajo en altura, utilización de medios auxiliares. Uso de elementos de seguridad personal e indumentaria de trabajo. Métodos de cuidado de la salud y prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Prevención del riesgo eléctrico, químico y biológico. Orden y limpieza integral de la obra.

MÓDULO 2 – TRANSVERSAL: EMPRENDEDURISMO

Unidad 1: Qué es un proyecto, etapas del proyecto. Estructura del Plan. Desarrollo y diseño del proyecto. Qué es emprender. Elaboración de un proyecto. Etapas de El Modelo CANVAS. Otros modelos para elaboración de proyectos.

Unidad 2: Herramientas de Análisis del Contexto y la Competencia. 5 fuerzas de Porter, Modelo Foda, Análisis de Riesgos, etc.

Unidad 3: Definición de estrategias de ventas. Estrategias de promoción y desarrollo de los puntos de ventas. Taller vivencial de Técnicas de Ventas para emprendedores.

Unidad 4: La mezcla comercial. Definición del precio, producto, promoción, marca y posicionamiento, etc. Ventajas diferenciales, competitivas y técnicas a desplegar.

Unidad 5: Viabilidad del emprendimiento desde el análisis económico financiero. Estructura de costos, definición de precios y volúmenes de venta. Análisis y evolución de los costos, análisis de costo-beneficio y costos de oportunidad. Punto de equilibrio.

Unidad 6: La rentabilidad del proyecto y proyección, flujos de fondos, cuadros de rentabilidad, pérdidas y ganancias. Indicadores que miden la proyección y TIR, Van, tasa de retorno, tiempo de repago, otros.

Unidad 7: Análisis y búsqueda de afincamiento para la ejecución del proyecto.

Las clases son teórico-prácticas. Se va diseñando el proyecto y/o analizando sobre la base el emprendimiento que el alumno se encuentra desarrollando o se trabaja la idea del mismo, de modo participativa y con una mirada de construcción colectiva del conocimiento.

Las prácticas profesionalizantes se desarrollan en los encuentros con otros, en eventos como ferias y exposiciones, ya sea en calidad de participante o acompañante. Estas actividades pueden ser organizadas por profesionales del C.F.P.A. N° 1 o por otras organizaciones.

Práctica: Se irá realizando sobre el proyecto que está desarrollando o que aspira a iniciar a partir de

la formación que recibe.

2. Carga horaria mínima

El conjunto del trayecto formativo requiere una carga horaria mínima total de 240 horas reloj.

3. Referencial de ingreso

Se requerirá el dominio de las operaciones y reglas matemáticas básicas, unidades (longitud, superficie y volumen); nociones de geometría (perímetro, ángulo, pendientes) y proporciones (fracciones y porcentajes); la lectoescritura y la interpretación de textos y gráficos simples. Si estos saberes previos no han sido adquiridos por los/las participantes en otras instancias de formación, la jurisdicción deberá adoptar decisiones curriculares para salvar este déficit, sumando las horas necesarias para este fin a la carga horaria mínima establecida en este Marco de Referencia.

4. Prácticas profesionalizantes

Uno de los ejes de la propuesta didáctica es situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas que efectivamente surgen en la obra. Se deberá realizar las prácticas dentro de la institución educativa en un taller adecuado con todos los insumos necesarios simulando un ambiente real de trabajo.

Las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por el centro de formación y estarán bajo el control de la propia institución educativa y de la respectiva autoridad jurisdiccional, quien a su vez certificará la realización de las mismas. Las prácticas pueden asumir diferentes formatos pero sin perder nunca de vista los fines formativos que se persigue con ellas. Se propone la conformación de equipos *de* trabajo con los participantes, destacando la aplicación permanente de criterios de calidad, seguridad e higiene. La jurisdicción que desarrolle la oferta formativa de Albañil, deberá garantizar la realización de las prácticas profesionalizantes que a continuación se mencionan así como los recursos necesarios para las mismas. Dichas prácticas resultan indispensables para poder evaluar las capacidades mencionadas anteriormente.

1. La realización de fundaciones para alguna construcción que incluya las actividades de demarcación y ubicación de los elementos y movimiento de tierra, preparación del suelo y la utilización de encofrados.
2. La elevación de muros y tabiques de mampostería, con sus correspondientes encadenados, dinteles, colocación de aberturas y la realización de las terminaciones (antepechos, molduras, mochetas). Para estas prácticas se trabajará con distintos tipos de mampuestos o ladrillos.

3. La ejecución de terminaciones para muros, pisos y techos tales como revoques, carpetas, que impliquen el preparado de la superficie, la realización de fajas o guías, carpetas y azotados hidrófugos donde corresponda; como así también la realización de otro tipo de terminaciones.

4. La construcción de techos de escasa pendiente con elementos naturales o de chapa con estructura de madera. En el primer caso, con la correspondiente capa de compresión, pases para conductos, pendientes para desagües pluviales. En el segundo caso con el armado de la estructura, la colocación de la aislación térmica e hidrófuga, la fijación de chapas, colocación de babetas, canaletas, bajadas de desagües y sellado general.

Estas prácticas implican la utilización por parte de los participantes, de documentación gráfica y escrita, equipos, herramientas, instrumentos de medición y control, materiales e insumos necesarios y los elementos de protección personal para desarrollar las mismas.

IV. Perfil/es docentes: Idóneos que acrediten experiencia práctica orientadas a los contenidos de la enseñanza

Titulaciones: no se solicitan.

Competencias: saber comunicar, poder identificar los conocimientos previos que tiene el alumno, acompañar y generar nuevas situaciones de aprendizaje, poder administrar los recursos del centro educativo, hacer foco en el proyecto institucional, poder construir un espacio de dialogo con el alumno, utilizar nuevas tecnologías,

Capacidades: el docente debe poder transmitir al alumno los conocimientos teóricos y prácticos que describe cada módulo, debe poder buscar y aplicar técnicas de aprendizaje según las necesite cada grupo.

Antecedentes Profesionales: los profesionales que quieran calificar para la certificación deberán presentar antecedentes que acrediten experiencia práctica en las industrias relacionadas con la temática de la certificación, experiencia con entes de control.

Antecedentes Docentes: Antecedentes Docentes: queda sujeto a la presentación del CV de cada profesional para que sea analizado por los directivos de cada institución o el organismo competente para la contratación o designación del profesional.